

Rafael Ganascini de Moura

Machine Learning e Visão Computacional | Estudante de Engenharia de Software

Belo Horizonte, MG · Disponível para estágio (6h diárias)

(77) 99901-2005 · rafaelganascinidemoura@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/rafael-ganascini-de-moura-719107271](https://www.linkedin.com/in/rafael-ganascini-de-moura-719107271) · GitHub: github.com/RafaelMouraG

RESUMO

Estudante de Engenharia de Software (6º período, PUC Minas) com projetos práticos em machine learning, visão computacional e análise de dados. Construo pipelines de ponta a ponta, com atenção a viés de dados e a protocolos de avaliação que reflitam o desempenho real. Base em desenvolvimento backend (Python e Java). Busco estágio em dados ou machine learning.

PROJETOS

AtlasLeaf (projeto individual) · github.com/RafaelMouraG/AtlasLeaf

Classificador de doenças foliares de soja por visão computacional, com foco em generalização real para campo.

- Desenvolvi classificador de 7 doenças foliares de soja com PyTorch e EfficientNet-V2-S (transfer learning) sobre o dataset de campo ASDID, com modelo exportado para ONNX e interface web em Streamlit.
- Identifiquei viés de domínio no modelo: a acurácia de 98,5% na validação não se sustentava em imagens externas porque o modelo aprendia a assinatura da câmera e da fonte em vez da lesão.
- Reformulei o protocolo de avaliação com split por câmera (treino e teste em câmeras distintas), obtendo 74,6% de acurácia balanceada em câmera não vista, métrica honesta de desempenho em campo.
- Apliquei domain augmentation, backbone congelado e limiar de confiança para deferir casos incertos à revisão humana, e construí ferramenta de avaliação com fotos reais de lavoura.

Análise de rede de colaborações do Spotify (projeto acadêmico) · 2026

Projeto de teoria dos grafos aplicando análise de redes complexas a dados musicais.

- Modelei a rede de colaborações entre artistas do Spotify como grafo em Python e apliquei detecção de comunidades (Label Propagation) e Eigenvector Centrality para identificar comunidades musicais e artistas influentes.
- Redigi relatório científico em formato SBC (LaTeX) com metodologia, resultados e discussão dos achados.

Análise de impacto climático na agricultura (projeto acadêmico, em dupla) · 2025

Análise exploratória de dados de emissões de CO2 e impacto econômico agrícola (1990-2024).

- Conduzi análise exploratória em Python (estatísticas descritivas, distribuição e correlação de Pearson) e construí painel de visualizações em Power BI: séries temporais, dispersão e gráfico de bolhas.
- Distingui correlação temporal ($r=0,62$) de ausência de correlação entre países, mostrando que o volume de emissão não prevê o impacto sofrido.

FieldFlow (projeto individual) · 2026 · github.com/RafaelMouraG/FieldFlow

Marketplace de serviços agrícolas conectando produtores rurais a prestadores técnicos.

- Projetei e desenvolvi sozinho um sistema completo com arquitetura orientada a eventos: API REST em Python/FastAPI, workers assíncronos via RabbitMQ e app mobile em Flutter.

Biblio (projeto em equipe) · 2026

Plataforma de comunidade literária. Trabalho em equipe de 6, com atuação no backend (Spring Boot).

- Concebi e desenvolvi o assistente de IA da plataforma, com function calling para executar ações a partir de linguagem natural, rate limiting, histórico de conversas em Redis e guardrails anti-alucinação.

FORMAÇÃO

Engenharia de Software - PUC Minas · Belo Horizonte, MG · Conclusão prevista: 2027

6º período em andamento. Eletiva em curso: Fundamentos de Geoprocessamento.

HABILIDADES

Linguagens: Python, Java, SQL, C++

ML e Visão Computacional: PyTorch, NumPy (básico), transfer learning, ONNX, classificação de imagens, generalização de domínio, data augmentation, tratamento de desbalanceamento de classes

Análise de Dados: Power BI, Excel, estatística descritiva, análise de correlação, análise de redes complexas, detecção de comunidades, métricas de centralidade

Backend: FastAPI, Spring Boot, APIs REST, RabbitMQ, Redis, PostgreSQL

Ferramentas e Práticas: Git, Docker, Streamlit, LaTeX, testes automatizados, Scrum

Idiomas: Português nativo. Inglês avançado